Universidad de Alcalá	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados de Telecomunicación**
	Señales y Sistemas (2° curso) GRUPO:
	Apellidos:
	Nombre:
	DNI:
	Fecha: 5 de noviembre de 2025 **(PEI 1)**

Instrucciones

Problema 1 (3 puntos)

Los sistemas de la figura 1 presentan las siguientes relaciones entrada salida:

- Sistema S_1 (diezmado): $g[n] = x[Mn]$, siendo M un número natural mayor que la unidad.
- Sistema S_2 (desplazamiento): $p[n] = x[n - n_0]$, siendo n_0 un número entero distinto de cero.

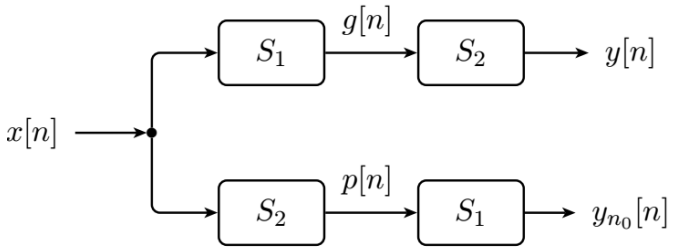


Figura. 1: Interconexión de sistemas.

Se pide:

a. Discutir la linealidad, causalidad, estabilidad y memoria del sistema S_1.

b. Obtener las salidas $y[n]$ e $y_{n_0}[n]$ en función de la señal de entrada $x[n]$, de M y de n_0.

c. ¿Cumple el sistema S_1 la propiedad de invarianza en el tiempo? Razone la respuesta y, si lo estima necesario, utilice los resultados obtenidos en el apartado anterior.

d. A la interconexión de la figura 1 se le introduce como señal de entrada $x[n] = u[n + 8] - u[n - 3]$. Calcule y represente todas las señales que aparecen en dicha figura cuando $M = 2$ y $n_0 = 2$.

e. Indique las expresiones de las señales de salida $y[n]$ e $y_{n_0}[n]$ obtenidas en el apartado anterior en función de la señal $u[n]$.

Solución

a. Se discuten a continuación cada una de las propiedades:

- LINEALIDAD: El sistema responde a $x_1[n]$ y $x_2[n]$ con las secuencias $g_1[n] = x_1[Mn]$ y $g_2[n] = x_2[Mn]$, respectivamente. Por tanto, el sistema es lineal porque la respuesta a

$$x_3[n] = a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n]$$

es

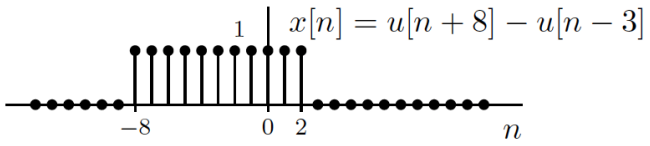
$$g_3[n] = x_3[Mn] = a \cdot x_1[Mn] + b \cdot x_2[Mn] = a \cdot g_1[n] + b \cdot g_2[n].$$

- CAUSALIDAD: El sistema no es causal ya que la salida $g[n]$ depende de entradas en instantes posteriores. Por ejemplo, $g[1] = x[M]$.
- ESTABILIDAD: El sistema es estable ya que a cualquier entrada acotada en amplitud va a responder siempre con la salida acotada en amplitud. Es decir, se cumple que si $|x[n]| < B < \infty$, entonces $|g[n]| = |x[Mn]| < B < \infty$.
- MEMORIA: El sistema es con memoria pues la salida depende de la entrada en instantes diferentes al considerado. Por ejemplo, $g[1] = x[M]$.

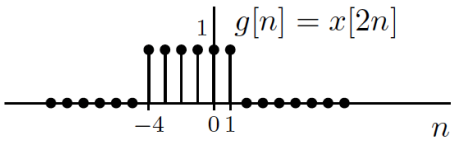
b. Analizando la rama superior, tenemos $g[n] = x[Mn]$ e $y[n] = g[n - n_0] = x[M(n - n_0)]$. Por otro lado, en la rama inferior las señales son $p[n] = x[n - n_0]$ e $y_{n_0}[n] = p[Mn] = x[Mn - n_0]$.

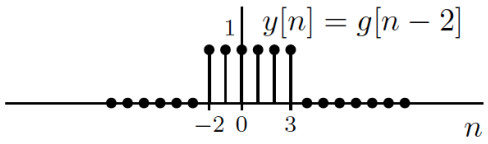
c. A la vista de los resultados, el sistema S_1 es variante en el tiempo, ya que $y[n] \neq y_{n_0}[n]$. Es decir, no es intercambiable el sistema con el retardo.

d. La señal de entrada es la siguiente:

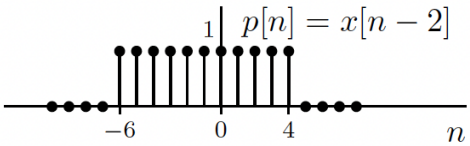


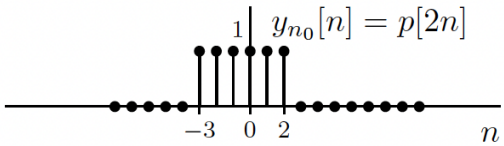
Las respuestas de la rama superior son las que se representan a continuación:





Finalmente, las de la rama inferior:

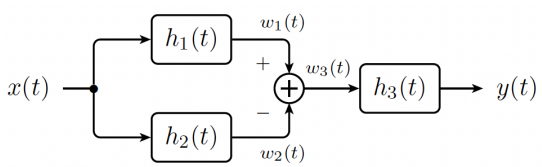




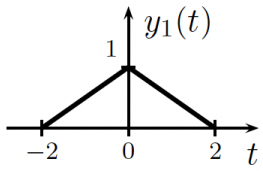
e. Las respuestas son las siguientes: $y[n] = u[n + 2] - u[n - 4]$, e $y_{n_0}[n] = u[n + 3] - u[n - 3]$.

Problema 2 (3.5 puntos)

En el diagrama de bloques de la figura 2a (panel izquierdo), todos los sistemas son LTI y la señal de entrada es $x(t) = u(t+1) - u(t-1)$. La conexión en paralelo está definida por las respuestas impulsivas $h_1(t) = 2\delta(t-2)$ y $h_2(t) = 2\delta(t+2)$. Del sistema caracterizado por $h_3(t)$ se sabe que la salida es la señal $y_1(t)$ que se muestra en la figura 2b (panel derecho) cuando a la entrada se aplica $x_1(t) = u(t+1) - u(t-1)$.



(a)



(b)

Figura. 2: (a) Conexión de sistemas LTI y (b) respuesta del sistema caracterizado por $h_3(t)$ ante $x_1(t) = u(t+1) - u(t-1)$.

a. Calcular y representar las señales $w_1(t)$, $w_2(t)$ y $w_3(t)$.

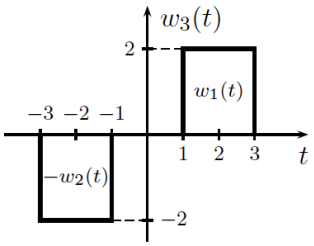
b. Calcular y representar la señal de salida $y(t)$.

c. De ahora en adelante, considere $h_3(t) = -u(t)$. Calcule la respuesta impulsiva del sistema equivalente a la interconexión de la figura 2a, $h_{eq}(t)$, y razonar las propiedades de causalidad y estabilidad de los sistemas caracterizados por $h_3(t)$ y $h_{eq}(t)$.

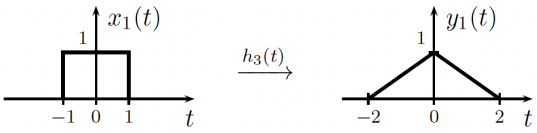
d. Calcular la respuesta $y(t)$ del sistema equivalente $h_{eq}(t)$ ante la entrada $x(t)$ dada en el enunciado.

Solución

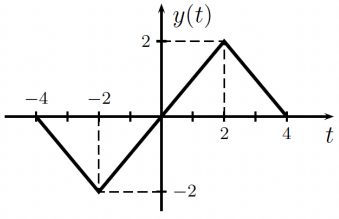
a. La salida de la conexión en paralelo: $w_3(t) = w_1(t) - w_2(t) = \underbrace{2x(t-2)}_{w_1(t)} - \underbrace{2x(t+2)}_{w_2(t)}$



b. Nos dan este dato:

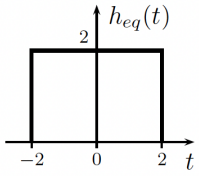


Podemos poner: $w_3(t) = 2x_1(t-2) - 2x_1(t+2)$. Utilizando las propiedades de linearidad e invarianza en el tiempo: $y(t) = 2y_1(t-2) - 2y_1(t+2)$



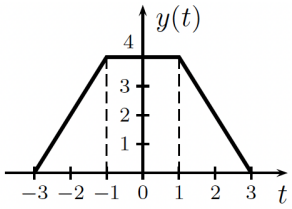
c. La respuesta impulsiva del sistema equivalente:

$$\begin{aligned} h_{eq}(t) &= (h_1(t) - h_2(t)) * h_3(t) \\ &= 2\left(\delta(t+2) - \delta(t-2)\right) * u(t) \\ &= 2\left(u(t+2) - u(t-2)\right) \end{aligned}$$



El sistema caracterizado por $h_3(t)$ el causal ya que $h_3(t) = -u(t) = 0, \forall t < 0$, aunque es inestable, pueso que su respuesta al impulso no es absolutamente integrable: $\int_{-\infty}^{\infty} |h_3(t)|dt = [t]_0^{\infty} \to \infty$. En cuanto al sistema equivalente, no es causal, porque como se muestra en la figura anterior, $h_{eq}(t) = 0, \forall t < 0$. Sin embargo, si es estable: $\int_{-\infty}^{\infty} |h_{eq}(t)|dt = 8 < \infty$.

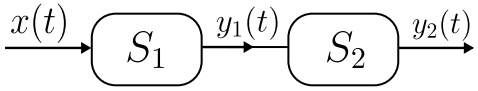
d. La respuesta ante el pulso simétrico es:



Problema 3 (3.5 puntos)

Dada la interconexión de sistemas LTI de tiempo continuo de la figura, del sistema S_1 se sabe que es estable y que sus polos y ceros asociados a la función del sistema son los siguientes:

- Ceros: $s_{c,1} = -4 + 3j; \quad s_{c,2} = -4 - 3j$
- Polos: $s_{p,1} = -2; \quad s_{p,2} = -3.$



Se pide:

a. Obtener la función de transferencia $H_1(s)$ del sistema S_1, justificando la elección de la región de convergencia, sabiendo que para una entrada $x(t) = \frac{3}{25}$, la salida obtenida es $y_1(t) = 1$.

b. Discutir la causalidad y memoria del sistema S_1.

c. Obtener la señal de entrada $x(t)$ cuando la salida del primer sistema es:

$$y_1(t) = \delta(t) - 9e^{-t}u(-t) - 5e^{-3t}u(t)$$

.

d. Conociendo que el sistema S_2 parte del reposo inicial y que su relación entrada-salida viene dada por:

$$\frac{dy_2(t)}{dt} + 6y_2(t) = \frac{dy_1(t)}{dt} + 3y_1(t),$$

obtener la función de transferencia equivalente $H_{eq}(s)$ del conjunto de la asociación, indicando la región de convergencia.

Solución

a.

$$H(s) = K\frac{(s+4)^2 + 3^2}{(s+2)(s+3)}$$

Dado que el sistema es estable, sabemos que la ROC debe contener el eje $j\omega$, por tanto:

$$ROC_H \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

Por otra parte, la respuesta a $x_1(t) = \frac{6}{25}$ (autofunción de los sistemas LTI) viene dada por:

$$y_1(t) = x_1(t)H(s)|_{s=0} \rightarrow \frac{3}{25}H(s)|_{s=0} = \frac{3}{25}K\frac{25}{6} = 1$$

$$H(s)|_{s=0} = K\frac{s^2+8s+25}{(s+2)(s+3)}\bigg|_{s=0} = K\frac{25}{6}$$

Por lo que $K = 2$.

$$\boxed{H(s) = 2\frac{s^2+8s+25}{(s+2)(s+3)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2}$$

b. Dado que ROC_H se extiende a la derecha del polo situado más a la derecha, se trata de un sistema causal. Por otra parte, como ROC_H no se extiende a todo el plano s, es un sistema con memoria.

c. Dado que

$$y(t) = \delta(t) - 9e^{-t}u(-t) - 5e^{-3t}u(t),$$

se puede calcular su transformada de Laplace como:

$$Y(s) = 1 + \frac{9}{s+1} - \frac{5}{s+3} = \frac{(s+1)(s+3) + 9(s+3) - 5(s+1)}{(s+1)(s+3)} =$$

$$= \frac{s^2+8s+25}{(s+1)(s+3)} = \frac{(s+4)^2+3^2}{(s+1)(s+3)} \quad ROC_Y \equiv -3 < \Re e\{s\} < -1.$$

Conociendo las transformadas $H(s)$ e $Y(s)$, la transformada de Laplace de la señal de entrada $X(s)$ se puede obtener como:

$$X(s) = \frac{Y(s)}{H(s)} = \frac{\dfrac{s^2+8s+25}{(s+1)(s+3)}}{2\dfrac{s^2+8s+25}{(s+2)(s+3)}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{s+2}{s+1} \quad ROC_X \equiv \Re e\{s\} < -1.$$

Dividiendo polinomios, $X(s)$ se puede expresar como:

$$X(s) = \frac{1}{2} + \frac{1/2}{s+1} \quad ROC_X \equiv \Re e\{s\} < -1.$$

Mediante el cálculo de la transformada inversa de Laplace de $X(s)$, a partir de las tablas, se puede obtener $x(t)$ como:

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{2}\delta(t) - \frac{1}{2}e^{-t}u(-t)}$$

d. La función de transferencia del segundo sistema de la conexión $H_2(s)$ se puede determinar a partir de la ecuación en diferencias y la ROC sabiendo que es un sistema causal (condiciones iniciales nulas) como:

$$Y(s)(s+6) = X(s)(s+3),$$

y

$$H_2(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s+3}{s+6} \quad ROC_{H2} \equiv \Re e\{s\} > -6.$$

Teniendo en cuenta la asociación en cascada de los dos sistemas, la función del sistema conjunto $H_{eq}(s)$ vendrá dada como:

$$H_{eq}(s) = H_1(s) \cdot H_2(s) = \frac{s+3}{s+6} \cdot 2\frac{s^2+8s+25}{(s+2)(s+3)} = 2\frac{s^2+8s+25}{(s+2)(s+6)}$$

con

$$\boxed{H_{eq}(s) = 2\frac{s^2+8s+25}{(s+2)(s+6)} \quad ROC_{Heq} \equiv \Re e\{s\} > -2}$$